

Resumo Estruturado: Estruturas Lógicas (Aula 00)

1. Tabela-Verdade e Regras de Construção

- **Conceito:** A tabela-verdade é a ferramenta utilizada para mapear e determinar todos os valores lógicos (Verdadeiro ou Falso) assumidos por uma proposição composta em função dos valores das proposições simples que a compõem 1 .
- **Cálculo do Número de Linhas:**
 - Uma proposição composta por n **proposições simples distintas** possui uma tabela-verdade de 2^n **linhas** 1
 - **Atenção de Prova:** A presença ou inserção do operador de negação ($\sim$) **não altera** o número de linhas da tabela-verdade 1
- **Passo a Passo de Construção:**
 1. Determinar o número total de linhas (2^n) 1 4 .
 2. Montar o esquema com as colunas das proposições simples e das subestruturas 1 4 .
 3. Preencher alternadamente as combinações de V e F nas proposições simples 1 4 .
 4. Calcular os valores lógicos resultantes aplicação a aplicação até chegar à coluna final 1 4 .

1.

2. Tabela-Verdade dos Conectivos Lógicos

- **Conjunção ($p \wedge q$):** É verdadeira **somente quando ambas as proposições forem verdadeiras** 4 5 .
- **Disjunção Inclusiva ($p \vee q$):** É falsa **somente quando ambas as proposições forem falsas** 6
- **Condicional ($p \rightarrow q$):** É falsa **somente quando a primeira proposição (antecedente) for verdadeira e a segunda (consequente) for falsa ($V \rightarrow F$)** 7 Nos demais casos, é sempre verdadeira 4
- **Bicondicional ($p \leftrightarrow q$):** É verdadeira quando **ambas as parcelas apresentam o mesmo valor lógico** (ambas V ou ambas F) 7
 - **Formatos de Redação:** Pode ser expressa como "Se p , então q e se q , então p " 13 14 .
 - **Condição Necessária e Suficiente:** Na bicondicional, p é condição necessária e suficiente para q (e vice-versa) 15 .

○

3. Classificação das Proposições Compostas

- **Tautologia:** Proposição composta cuja tabela-verdade resulta em valores **sempre verdadeiros**, independente das proposições simples 16
 - *Tautologia fundamental:* $p \vee \sim p$ 17 19 .
- **Contradição:** Proposição composta cuja tabela-verdade resulta em valores **sempre falsos** 16
 - *Contradição fundamental:* $p \wedge \sim p$ 17 19 .
- **Contingência:** Proposição composta cujos valores na tabela-verdade podem ser **tanto Verdadeiros quanto Falsos** 16

4. Métodos para Identificar Tautologia, Contradição e Contingência

1. **Método da Tabela-Verdade:** Constrói-se a estrutura completa e observa-se a última coluna 17 ... :
 - Apenas valores $V \implies$ **Tautologia** 17 22 .
 - Apenas valores $F \implies$ **Contradição** 17 22 .
 - Valores mesclados (V e F) $\implies$ **Contingência** 17
2. **Método da Prova por Absurdo:** Técnica mais rápida em provas para evitar a construção de tabelas extensas 23 :
 - **Testar Tautologia:** Tenta-se forçar a proposição inteira a ser **Falsa** 24 Se a tentativa resultar em um **absurdo** (como uma proposição ter que ser V e F ao mesmo tempo), prova-se que a proposição jamais pode ser falsa, sendo portanto uma **Tautologia** 23
 - **Testar Contradição:** Tenta-se forçar a proposição a ser **Verdadeira** 24 25 . Se resultar em absurdo, prova-se que é uma **Contradição** 24 29 .

5. Implicação Lógica

- **Conceito:** Ocorre que p implica q ($p \implies q$) quando a condicional $p \rightarrow q$ for uma **tautologia** 21

💡 Gostaria de testar seus conhecimentos resolvendo algumas questões do Cebraspe focadas no método da prova por absurdo?